

2022 年概率论基础期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (14 分) 设 $X_\lambda \sim P(\lambda)$, 证明

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\frac{X_\lambda - \lambda}{\sqrt{\lambda}} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

二. (15 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是一列独立同分布随机变量, $X_1 \sim E(\lambda)$. 令 $Y_i = X_1 + \dots + X_i, i = 1, \dots, n$, 求 (Y_{n-1}, Y_n) 联合密度.

三. (10 分) 设 X, Y 联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} e^{-x-y}, & x, y \in (0, +\infty) \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

求随机变量 $\frac{X}{Y}$ 的密度函数.

四. (10 分) 设 $\{X_n\}$ 是独立随机变量序列, 证明

$$X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} 0, \quad n \rightarrow +\infty \iff \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(|X_n| \geq \varepsilon) < +\infty, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

五. (10 分) 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}, & x \in [0, \pi] \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

对 X 独立观察 n 次, Y 表示 X 的值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数, 求 $\mathbb{E}Y^2$.

六. (6 分) 设随机变量 ξ 和 η 满足 $\mathbb{E}\xi = \mathbb{E}\eta = 0, \mathbb{D}\xi = \mathbb{D}\eta = 1$ 且 ξ 与 η 的相关系数为 ρ . 证明

$$\mathbb{P}(|\xi| \geq \varepsilon \cup |\eta| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} (1 + \sqrt{1 - \rho^2}), \quad \forall \varepsilon > 0.$$

七. (10 分) 在 $(0, 1)$ 内任取两个点, 求两点之间的平均距离.

八. (10 分) 设 $\{X_n\}$ 为一列独立同分布的随机变量, 令 $Y_n = \left(\prod_{i=1}^n X_i\right)^{\frac{1}{n}}$, 证明存在常数 C 使 Y_n 依概率收敛到 C .

九. (15 分) 一家酒店有 100 间客房, 每间客房都准备了一台功率为 2 千瓦的空调, 若客房的空调使用率为 0.8, 问至少需要多少千瓦的电力才能以 0.95 概率保证酒店空调的正常使用. ($\Phi(1.645) = 0.95$, $\Phi(1.285) = 0.9$).